

# Formelsammlung

Montag, 27. Januar 2025 20:46

## Standardgrößen

| Name                           | FZ     | Formel                                 | Einheiten                                     |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geschwindigkeit                | v      | $v = \frac{s}{t}$                      | $\frac{m}{s}$                                 |
| Kraft<br>elektrische Feldkraft | F      | $F = m * a$<br>$F = E * Q$             | $\frac{kg * m}{s^2} = N$                      |
| Arbeit<br>elektrische Arbeit   | W      | $W = F * s$<br>$W = U * Q = U * I * t$ | $\frac{kg * m^2}{s^2} = N * m = J$            |
| Beschleunigung                 | a      | $a = \frac{s}{t^2}$                    | $\frac{m}{s^2}$                               |
| Ladung                         | Q      | $Q = I * t$                            | $A * s = C$                                   |
| elektr. Stromdichte            | J      | $J = \frac{I}{A}$                      | $A/m^2$                                       |
| Wirkungsgrad                   | $\eta$ | $\eta = \frac{P_2(ab)}{P_1(zu)}$       | $\frac{W}{W} \Rightarrow \text{einheitenlos}$ |
| Strömungsgeschwindigkeit       | v      | $v = \frac{I}{e * n * A}$              | $\frac{m}{s}$                                 |
| Flächeninhalt (rechteck)       | A      | $A = a * b$                            | $m^2$                                         |
| - Kreis                        | A      | $A = \pi r^2$                          |                                               |
| - Kugel                        | A      | $A = 4\pi r^2$                         |                                               |
| Zentrifugalkraft               | F      | $F = \frac{mv^2}{r}$                   | N                                             |

## Gleichstromtechnik

| Name                                    | FZ       | Formel                                                                                                    | Einheiten                                           |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| elektr. Spannung<br>(ohm'sches Gesetz)  | U        | $U = R * I; \Delta U = \varphi_2 - \varphi_1$                                                             | $V = \frac{kg * m^2}{s^3 * A}$                      |
| Strom                                   | I        | $I = \frac{U}{R}; I = G * U$                                                                              |                                                     |
| elektr. Widerstand                      | R        | $R = \frac{U}{I}; R = \frac{\rho * l}{A}; R = \frac{l}{\kappa * A}$                                       | $\Omega = \frac{V}{A} = \frac{kg * m^2}{s^3 * A^2}$ |
| temperaturabhängiger<br>Widerstand      | $R_2$    | $R_2 = R_1 * [1 + \alpha_1 * (\theta_2 - \theta_1)]$<br>$R_2 = R_1 * (1 + p)$                             | $\Omega$                                            |
| elektr. Leitwert                        | G        | $G = \frac{I}{U} = \frac{1}{R}$                                                                           | $\frac{1}{\Omega} = S \text{ (Siemens)}$            |
| spez. Widerstand                        | $\rho$   | $\rho = \frac{R * A}{l}$                                                                                  | $\frac{\Omega * m^2}{m} = \Omega * m$               |
| spez. Leitwert                          | $\kappa$ | $\kappa = \frac{1}{\rho}$                                                                                 | $\frac{1}{\Omega * m} = \frac{S}{m}$                |
| Leistung<br><br>Drehmoment              | P        | $P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t} = U * I = I^2 * R$<br>$= \frac{U^2}{R}$<br>$P = M * \omega = M * 2\pi * n$ | W (Watt)                                            |
| elektrischer Fluss                      | $\psi$   | $\psi = Q$<br>(eine Ladung)                                                                               | $\psi = C = As$                                     |
| Zeitkonstante (induktiv) - RL Schaltung | $\tau$   | $\tau = \frac{L}{R}$                                                                                      |                                                     |
| Strom (induktiv)                        | i        | $i = \frac{U}{R} * (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$                                                             |                                                     |
| Spannung am Widerstand (induktiv)       | $u_R$    | $u_R = U * (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$                                                                     |                                                     |
| Spannung (induktiv)                     | $u_L$    | $u_L = U * e^{-\frac{t}{\tau}}$                                                                           |                                                     |

|                                     |        |                                       |  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| Spannung am Kondensator (kapazitiv) | $u_c$  | $u_c = U * (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ |  |
| Zeitkonstante (kapazitiv)           | $\tau$ | $\tau = R * C$                        |  |
| Aufladestrom (kapazitiv)            | $i$    | $i = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$ |  |

## Gesetzmäßigkeiten

1. Kirchhoff'sche Gesetz (k-1 Knotengleichungen):  $I_1 = I_2 + I_3 + \dots + I_n \Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0$
2. Kirchhoff'sche Gesetz (<0 gg. Umlaufsinn; m Gleichungen):  $\sum_{k=1}^n U_k = 0$

## Netzwerkberechnung

| Art der Schaltung | Formelbezeichnung                   | Formel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R in Reihe        | Gesamtwiderstand<br>Spannungsteiler | $\sum_{k=1}^n R_k = R_{ges}$<br>$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}; \frac{U_1}{U_{ges}} = \frac{R_1}{R_{ges}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$                                                                                                                                                                                                                     |
| R parallel        | Gesamtleitwert<br>Stromteiler       | $\sum_{k=1}^n G_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$<br>$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}; R_{ges} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$<br>$I_1 = I * \frac{R_2}{R_1 + R_2}; I_2 = I * \frac{R_1}{R_1 + R_2}$                                                                                                                                                              |
| Stern-Dreieck     | Sternwiderstände                    | $R_1 = \frac{R_{12} * R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$<br>$R_2 = \frac{R_{23} * R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$<br>$R_3 = \frac{R_{31} * R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$<br>-----<br>Dreieckswiderstände<br>$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 * R_2}{R_3}$<br>$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 * R_3}{R_1}$<br>$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 * R_1}{R_2}$ |

## Elektrisches Feld

| Name                                 | FZ | Formel                                                                      | Einheiten                                     |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| elektrische Feldstärke               | E  | $E = \frac{F}{Q}; \vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$                              | $\frac{N}{C} = \frac{VAs}{Asm} = \frac{V}{m}$ |
| - im homogenen Feld                  |    | $E = \frac{U}{d}; E = \frac{D}{\epsilon}$                                   |                                               |
| - im Radialfeld                      |    | $E = \frac{Q}{4 * \pi * \epsilon * r^2}$                                    |                                               |
| - Ladungsumgebung                    |    | $E_n = \frac{Q_n}{4\pi\epsilon r_n^2}$                                      |                                               |
| - zylinderförmiges Feld (vektoriell) |    | $\vec{E} = \sum_{k=1}^n \vec{E}_k$                                          |                                               |
| - langer gerader Leiter              |    | $E = \frac{Q}{2\pi\epsilon r l}$                                            |                                               |
| Arbeit                               | W  | $W = F * s = E * Q * s$                                                     | J                                             |
| Spannung                             | U  | $U = \int_1^2 E ds$                                                         | V                                             |
| - im homogenen Feld                  |    | $U = E * s$                                                                 |                                               |
| - Kugelkondensator                   |    | $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon} * \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$ |                                               |
| Ladung                               | Q  | $Q = C * U$                                                                 | C                                             |
|                                      |    | $Q = \oint_A \vec{D} dA$                                                    |                                               |

|                                                      |            |                                                                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Permittivität                                        | $\epsilon$ | $\epsilon = \epsilon_0 * \epsilon_r$                                                        | $\frac{As}{Vm}$                          |
| elektrische Flussdichte                              | D          | $D = \frac{Q}{A}$<br>$D = \oint_A \vec{D} d\vec{A}$                                         | $\frac{As * V}{Vm * m} = \frac{As}{m^2}$ |
| - im homogenen Feld                                  |            | $D = \frac{Q}{l * s}$                                                                       |                                          |
| - bei vielen Stoffen                                 |            | $D = \epsilon * E \ (D \sim E)$                                                             |                                          |
| - bei einer geladenen Kugel                          |            | $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$                                                                    |                                          |
| - langer, gerader Leiter                             |            | $D = \frac{Q}{2\pi r l}$                                                                    |                                          |
|                                                      |            |                                                                                             |                                          |
| C versch. Kondensatoren:                             | C          | $C = \frac{Q}{U}$                                                                           | F                                        |
| - Plattenkondensator                                 |            | $C = \epsilon * \frac{A}{d}$                                                                | F                                        |
| - Kugelkondensator                                   |            | $C = 4\pi\epsilon * \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$                                              | F                                        |
| - Zylinderkondensator                                |            | $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$                                | F                                        |
| Energie des geladenen Kondensator                    | W          | $W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} * \frac{Q^2}{C}$                                       | J                                        |
| Energiedichte des Kondensators                       | w          | $w = \frac{1}{2} * \epsilon E^2 = \frac{1}{2} * \frac{D^2}{\epsilon} = \frac{1}{2} * E * D$ | J/m <sup>3</sup>                         |
| Kräfte zwischen Elektroden                           | F          | $F = \frac{1}{2} * U^2 \frac{dC}{ds} = \frac{1}{2} * \frac{U^2 * C}{s}$                     | N                                        |
| Coulomb'sche Gesetz (zwischen zwei geladenen Kugeln) | F          | $F = \frac{Q_1 * Q_2}{4\pi\epsilon r^2}$                                                    | N                                        |
| elektrisches Potential im Radialfeld                 | $\varphi$  | $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$                                                        | V                                        |
| - Ladungsumgebung                                    |            | $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} * \left( \sum_{k=1}^n \frac{Q_k}{b_k} \right)$            |                                          |
| - langer gerader Leiter                              |            | $\varphi = \frac{Q}{2\pi\epsilon l} * \ln\left(\frac{r_a}{r}\right)$                        | V                                        |

### Schaltungen von Kondensatoren

| Art der Schaltung                  | FZ | Formel                                                                      |
|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| parallel Geschaltete Kondensatoren | C  | $C = \sum_{k=1}^n C_k$                                                      |
| in Reihe geschaltete Kondensatoren | C  | $U = \sum_{k=1}^n U_k \Rightarrow \frac{1}{C} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$ |
| für zwei in Reihe geschalten       | C  | $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$                                             |

### Elektrische Strömungsfeld

| Name                       | FZ | Formel                                           | Einheiten       |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------|
| Feldstärke - als Vektoren  | E  | $E = \rho * J$<br>$\vec{E} = \rho * \vec{J}$     | $\frac{V}{m}$   |
| Stromdichte - als Vektoren | J  | $J = \kappa * E$<br>$\vec{J} = \kappa * \vec{E}$ | $\frac{A}{m^2}$ |

|                           |   |                                                                        |      |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|------|
| Spannung mit Punkte 1 & 2 | U | $U = \int_1^2 \vec{E} d\vec{s}$                                        | V    |
| Strom durch Fläche        | I | $I = \int_A \vec{j} d\vec{A}$                                          | A    |
| Leistungsdichte           | S | $S = E * J$                                                            | W/kg |
| Widerstand bei Kugeln     | R | $R = \frac{\rho}{4\pi} * \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$ |      |
| - bei Rohren              | R | $R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \left( \frac{r_2}{r_1} \right)$           |      |

## Magnetisches Feld

| Name                                | FZ        | Formel                                                                                                                                      | Einheiten            |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Magnetische Feldstärke<br>Ringspule | H         | $H = \frac{I * N}{l} = \frac{I}{2 * \pi * r}$                                                                                               | $\frac{A}{m}$        |
| vektorielle Darstellung             | $\vec{H}$ | $\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$                                                                                                           |                      |
| Kraft                               | F         | $F = B * I * l * \sin(\alpha)$<br>$\vec{F} = I * (\vec{l} \times \vec{B})$<br>$F_L = Q * v * B$<br>$\vec{F} = Q * (\vec{v} \times \vec{B})$ | N                    |
| zwischen Stromführenden Leitern     |           | $F = \frac{\mu * I_1 I_2 * l}{2\pi r}$                                                                                                      |                      |
| zwischen zwei Seiten                |           | $F = \frac{B^2}{2 * \mu_0} * \Lambda$                                                                                                       |                      |
| zwischen zwei Magnetpolen           |           | $F = \frac{\Phi^2}{2 * \mu_0 * A}$                                                                                                          |                      |
| Magnetische Flussdichte             | B         | $B = \mu * H$                                                                                                                               | $\frac{Vs}{m^2} = T$ |
| Permeabilität                       | $\mu$     | $\mu = \mu_0 * \mu_r$                                                                                                                       | $\frac{Vs}{Am}$      |
| magnetischer Fluss                  | $\Phi$    | $\Phi = B * A$                                                                                                                              | Vs = Wb<br>(Weber)   |
| magnetische Spannung                | $V_m$     | $V_m = H * s$                                                                                                                               | A                    |
| magnetische Durchflutung            | $\theta$  | $\theta = \oint_s \vec{H} d\vec{s} = H * s \wedge = \sum_{k=1}^n H_k * s$                                                                   | A                    |
| ohmsches Gesetz des magn. Kreises   | $\theta$  | $\theta = \phi * R_m$                                                                                                                       | A                    |
| magnetischer Widerstand             | $R_m$     | $R_m = \frac{l}{\mu * A} = \frac{\theta}{\phi}$                                                                                             | $\frac{1}{H}$        |
| magnetischer Leitwert               | $\Lambda$ | $\Lambda = \frac{1}{R_m} = \frac{\mu * A}{l}$                                                                                               | $\frac{Vs}{A}$       |
| Spulenstrom                         | I         | $I = \frac{H * l}{N}$                                                                                                                       | A                    |
| Hallspannung                        | $U_H$     | $U_H = \frac{I * B}{e * n * d}$                                                                                                             | V                    |
| induzierte Spannung                 | U         | $U = B * l * v$<br>$U = N * \frac{d\Phi}{dt}$ (links)<br>$U = -N * \frac{d\Phi}{dt}$ (rechts)                                               | V                    |
| Selbstinduktionsspannung            | u         | $u = L * \frac{di}{dt}$                                                                                                                     | V                    |
| Selbstinduktion                     | L         | $N^2 * \frac{\mu * A}{l} = N^2 * \Lambda$                                                                                                   | $\frac{Vs}{A} = H$   |
| gegenseitige Induktion              |           | $L_{12} = N_1 * N_2 * \frac{\mu * A}{l}$                                                                                                    | H                    |

|                                 |   |                                                                               |   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Reihenschaltung von Spulen      | L | $L = L_1 + L_2 + L_{12}$                                                      | - |
| Energie des magnetischen Feldes | w | $w = \frac{B^2}{2 * \mu_0} = \frac{1}{2} * \mu_0 * H^2 = \frac{1}{2} * H * B$ |   |
|                                 | W | $W = \int_V w dV$                                                             |   |
|                                 | W | $W = \frac{1}{2} * L * I^2$                                                   |   |

## Wechselstromtechnik

| Name                                      | FZ              | Formel                                               | Einheiten                 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Periodendauer                             | T               | $T = \frac{2\pi}{\omega}$                            | s                         |
| Frequenz                                  | f               | $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$              | $\frac{1}{s} = \text{Hz}$ |
| Phasenverschiebung zw. Strom und Spannung | $\varphi$       | $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$                    |                           |
| Gleichrichtwert des Stromes               | $ \bar{i} $     | $ \bar{i}  = \frac{1}{T} \int_0^T  i  dt$            | A                         |
| - sinusförmiger Strom                     |                 | $ \bar{i}  = \frac{2}{\pi} * \hat{i}$                |                           |
| Gleichrichtwert der Spannung              | $ \bar{u} $     | $ \bar{u}  = \frac{1}{T} \int_0^T  u  dt$            | V                         |
| - sinusförmige Spannung                   |                 | $ \bar{u}  = \frac{2}{\pi} * \hat{u}$                |                           |
| Effektivwert des Stromes                  | I               | $I = \sqrt{\frac{1}{T} * \int_0^T i^2 dt}$           | A                         |
| - sinusförmiger Strom                     | I               | $I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$                       |                           |
| - am Kondensator                          | I               | $I = \omega * C * U$                                 |                           |
| Effektivwert der Spannung                 | U               | $U = \sqrt{\frac{1}{T} * \int_0^T u^2 dt}$           | V                         |
| - sinusförmige Spannung                   | U               | $U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$                       |                           |
| Drehzeiger einer Spannung                 | $\underline{U}$ | $\underline{U} = U * e^{j * (\omega t + \varphi_u)}$ |                           |
| Festzeiger einer Spannung                 | $\underline{U}$ | $\underline{U} = U * e^{j * \varphi_u}$              |                           |
| Spannung (zeitabhängig)                   | u               | $u = \hat{u} * \sin(\omega t)$                       |                           |
| Strom (zeitabhängig)                      | i               | $i = \hat{i} * \sin(\omega t)$                       | A                         |
| Formfaktor                                | F               | $F = \frac{I_{eff}}{ \bar{i} }$                      |                           |
| Scheitelfaktor                            | $\sigma$        | $\sigma = \frac{\hat{i}}{I_{eff}}$                   |                           |
| Blindwiderstand einer Spule               | $X_L$           | $X_L = \omega L$                                     | $\Omega$                  |
| Impedanz                                  | $\underline{Z}$ | $jX = \underline{Z}$                                 |                           |
| Blindleitwert einer Spule                 | $B_L$           | $B_L = \frac{1}{\omega L}$                           | S                         |
| Admittanz                                 | $\underline{Y}$ | $jB = \underline{Y}$                                 |                           |
| Blindwiderstand eines Kondensators        | $X_C$           | $X_C = -\frac{1}{\omega C}$                          | $\Omega$                  |
| Blindleitwert eines Kondensators          | $B_C$           | $B_C = \omega C = -\frac{1}{X_C}$                    | S                         |
| Wirkleistung                              | P               | $P = U * I * \cos(\varphi)$                          | W                         |
| Blindleistung                             | Q               | $Q = U * I * \sin(\varphi)$                          |                           |

|                                                     |       |                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Scheinleistung                                      | S     | $S = U * I = \sqrt{Q^2 + P^2}$                                              |    |
| Tiefpass                                            |       | $\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (R\omega C)^2}}$                      |    |
| Tiefpass-Grenzfrequenz                              | $f_g$ | $f_g = \frac{1}{2\pi RC}$                                                   | Hz |
| Hochpass                                            |       | $\frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega CR}\right)^2}}$ |    |
| Hochpass-Grenzfrequenz                              | $f_g$ | $f_g = \frac{1}{2\pi RC}$                                                   | Hz |
| Resonanzfrequenz (Im(Z) = 0))<br>Reihe und parallel | $f_r$ | $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$                                             |    |
| Kennwiderstand - Reihenschwingkreis                 | $X_r$ | $X_r = \sqrt{\frac{L}{C}}$                                                  |    |
| Güte - Reihenschwingkreis                           | Q     | $Q = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{R * \omega_r C}$                       |    |
| Dämpfungsfaktor - Reihenschwingkreis                | d     | $d = \frac{1}{Q} = \frac{R}{\omega_r L}$                                    |    |
| Güte - Parallelschwingkreis (Im(Y) = 0)             | Q     | $Q = \frac{\omega_r C}{1/R} = \frac{1/(\omega_r L)}{1/R}$                   |    |
| Dämpfungsfaktor - Parallelschwingkreis              | d     | $d = \frac{1}{Q} = \frac{1/R}{\omega_r C}$                                  |    |
| Drosselspule mit Eisenkern - Spannung               | U     | $U = 4,44 * f * \hat{\Phi}$<br>$= 4,44 * f * N * \hat{B}$                   | V  |
| Transformator                                       |       | $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$                                         |    |

### Kreis mit Spule und Reihendwiderstand

| Name                    | FZ              | Formel                                             | Einheiten |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Effektivwert des Stroms | I               | $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$          | A         |
| Scheinwiderstand        | Z               | $Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$      | Ω         |
| Impedanz                | $\underline{Z}$ | $\underline{Z} = R + j\omega L$                    |           |
| Phasenverschiebung      | $\varphi$       | $\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$ |           |
|                         |                 |                                                    |           |

### Kreis mit Kondensator und Reihenwiderstand

| Name               | FZ              | Formel                                                             | Einheiten |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Strom              | $\underline{I}$ | $\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R - j * \frac{1}{\omega C}}$ | A         |
| Impedanz           | $\underline{Z}$ | $\underline{Z} = R - j * \frac{1}{\omega C}$                       |           |
| Phasenverschiebung | $\varphi$       | $\varphi = - \arctan\left(\frac{1}{\omega C R}\right)$             |           |

### Kreis mit Spule und Parallelwiderstand

| Name                        | FZ                | Formel                                               |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Admittanz                   | $\underline{Y}$   | $\underline{Y} = \frac{1}{R} - j \frac{1}{\omega L}$ |
| Wirkleitwert; Blindleitwert | G; B <sub>L</sub> | $G = \frac{1}{R}; B_L = -\frac{1}{\omega L}$         |

|                    |           |                                                                                                  |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phasenverschiebung | $\varphi$ | $\varphi = \arctan\left(\frac{1}{\frac{\omega L}{1/R}}\right)$                                   |
| Scheinleitwert     | $Y$       | $Y = \sqrt{G^2 + B_L^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L}\right)^2}$ |

### Kreis mit Kondensator und Parallelwiderstand

| Name                        | FZ              | Formel                                                                      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Admittanz                   | $\underline{Y}$ | $\frac{\underline{L}}{\underline{U}} = \frac{1}{R} + j\omega C$             |
| Wirkleitwert; Blindleitwert | $G; B_L$        | $G = \frac{1}{R}; B_L = \omega C$                                           |
| Phasenverschiebung          | $\varphi$       | $\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega C}{\frac{1}{R}}\right)$               |
| Scheinleitwert              | $Y$             | $Y = \sqrt{G^2 + B_C^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (\omega C)^2}$ |

### Spule mit Wirkwiderstand

| Name          | FZ       | Formel                                 |
|---------------|----------|----------------------------------------|
| Spulengüte    | $Q_L$    | $Q_L = \frac{\omega L}{R}$             |
| Verlustfaktor | $d$      | $d = \tan \delta = \frac{R}{\omega L}$ |
| Verlustwinkel | $\delta$ | $\delta = 90^\circ - \varphi$          |

### Kondensator mit Verlustwiderstand

| Name          | FZ       | Formel                                                                             |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlustfaktor | $d$      | $d = \tan(\delta) = \frac{1}{\frac{R}{\omega C}} = \frac{\kappa}{\omega \epsilon}$ |
| Verlustwinkel | $\delta$ | $\delta = 90^\circ -  \varphi $                                                    |

### Komplexrechnung

| Name                      | FZ              | Formel                                                                                      |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag der Komplexen Zahl | $Z$             | $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$                                                                      |
| Winkel eines Zeigers      | $\varphi$       | $\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$                                                 |
| Polarform                 | $\underline{Z}$ | $Z(\text{Betrag}) * e^{j*\varphi}$                                                          |
| Addition/Subtraktion      | $\underline{Z}$ | $\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = R_1 + R_2 + j * (X_1 + X_2)$                           |
| Multiplikation            | $\underline{Z}$ | $\underline{Z}_1 * \underline{Z}_2 = Z_1 * Z_2 * e^{j*(\varphi_1 + \varphi_2)}$             |
| Division                  | $\underline{Z}$ | $\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{Z_1}{Z_2} * e^{j*(\varphi_1 - \varphi_2)}$ |
| Kosinussatz               | $\beta$         | $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac * \cos \beta$                                                        |

### Eisenfreier Transformator

#### im unbelasteten Zustand

Sekundärspannung:  $\underline{U}_2 = \frac{j\omega L_{12}}{R_1 + j\omega L_1} * \underline{U}_1$

#### im belasteten Zustand

Primärstrom:  $\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{R_1 + j\omega L_1 + \frac{(\omega L_{12})^2}{R_2 + j\omega L_2 + \underline{Z}}}$

Sekundärstrom:  $\underline{I}_2 = \frac{j\omega L_{12}}{R_2 + j\omega L_2 + \underline{Z}} * \underline{I}_1$

Sekundärspannung:  $\underline{U}_2 = \underline{I}_2 * \underline{Z}$

